

Lagrangeovy rovnice II. druhu

→ **Lagrangeovy formalismus** efektivně a elegantně popisuje mechaniku, nabízí efektivní metody sestavení pohybových rovnic (LR II) a implikuje teorii pro jejich řešení (IP)

• **zobecněné souřadnice** q^i - libovolní parametry popisující všechny polohy systému, tj. ne nutně kartézské souřadnice x^i

→ je jich jen tolik, kolik je potřeba, tj. $3N - v$, kde N je počet HB a v je počet vazeb

• např. kyvadlo $x, y \rightarrow q^1 \equiv \varphi$

→ zobecněné souřadnice vygenerují konfigurací prostor Q , neboli **moderně** zobecněné souřadnice jsou lokálně kartézské souřadnice na mapě atlasu konfigurací variety Q

• **prostor fyzikálních stavů** - konfigurací variety Q

není prostorem fyzikálních stavů (nedá se volit

nici stopů a lokální špecie)

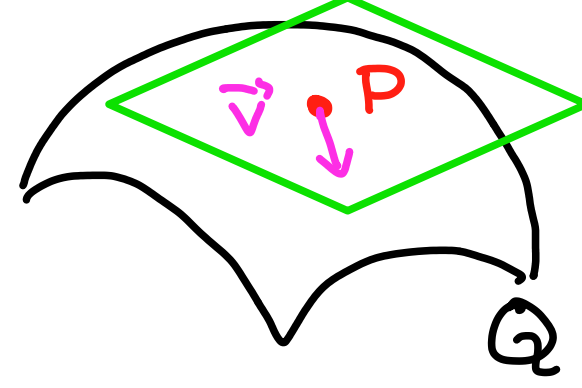
=> je nutné ho doplnit o **zobecněné rychlosti** $\dot{q}^i$,

což jsou obecně nezávislé souřadnice $\dot{q}^i \neq \frac{dq^i}{dt}$

$$\frac{\partial q^i}{\partial q^i} = \delta^i_i \quad \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial \dot{q}^i} = \delta^i_i \quad \frac{\partial \dot{q}^i}{\partial q^i} = 0 \quad \frac{\partial q^i}{\partial \dot{q}^i} = 0$$

$$\text{ale } \dot{q}(t) = \frac{dq}{dq}(t) \leftarrow \text{vyčísleno podél konkrétní trajektorie splňující pohybové rovnice}$$

geometricky:



$T_p Q$ $\vec{v} \in T_p Q$ tečný prostor

$$TQ = \bigcup_{p \in Q} T_p Q \quad \text{tečný bundle}$$

$P = (q^1, \dots, q^n)$ $\equiv$ prostor fyzikálních stavů

$$\vec{v} = (\dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n) \quad \dim TQ = 2n$$

$$(q^1, \dots, q^n, \dot{q}^1, \dots, \dot{q}^n) \in TQ$$

Odvození dynamických rovnic

- chceme najít skutečnou trajektorii $q^i(t)$ odpovídající Newtonovým pohybovým zákonům

existuje vztah $x^i = x^i(q^i(t), t)$

$$\Rightarrow \frac{dx^i}{dt}(t) = \frac{\partial x^i}{\partial t}(q^i, t) + \frac{\partial x^i}{\partial q^j}(q^i, t) \frac{dq^j}{dt}(t)$$

- vypočítáme kinetickou energii podél trajektorie:

$$T = \frac{1}{2} \sum_i m_i \left(\frac{dx^i}{dt} \right)^2 = \frac{1}{2} \sum_i m_i \left(\frac{\partial x^i}{\partial t} + \frac{\partial x^i}{\partial q^j} \frac{dq^j}{dt} \right)^2$$

- **zastavíme čas** v bodě P a čas $t = t_0$,

označíme $q^i \equiv q^i(t_0)$ a $\dot{q}^i \equiv \frac{dq^i}{dt}(t_0)$

$$T = \frac{1}{2} \sum_i m_i \left[\frac{\partial x^i}{\partial t}(q^i, t_0) + \dot{q}^j \frac{\partial x^i}{\partial q^j}(q^i, t_0) \right]^2$$

• q^i a $\dot{q}^i$ jsou v zastaveném čase nezávislé parametry, můžeme parciálně zderivovat

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^k} = \sum_i m_i \left[\frac{\partial x^i}{\partial t} + \dot{q}^j \frac{\partial x^i}{\partial q^j} \right] \frac{\partial x^i}{\partial q^k}$$

$$\frac{\partial T}{\partial q^k} = \sum_i m_i \left[\frac{\partial x^i}{\partial t} + \dot{q}^j \frac{\partial x^i}{\partial q^j} \right] \left[\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k} \right) + \dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j} \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k} \right) \right]$$

- **pusťme čas** - využijeme $\frac{d}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \dot{q}^j \frac{\partial}{\partial q^j}$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}^k} = \sum_i m_i \frac{dx^i}{dt} \frac{\partial x^i}{\partial q^k}$$

$$\frac{\partial T}{\partial q^k} = \sum_i m_i \frac{dx^i}{dt} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x^i}{\partial q^k} \right)$$

- **zderivujeme a odečteme**

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial T}{\partial q^k} = \sum_i m_i \frac{d^2 x^i}{dt^2} \frac{\partial x^i}{\partial q^k} \stackrel{2.NZ}{=} \sum_i \underbrace{F_i}_{\text{zobecněná síla}} \frac{\partial x^i}{\partial q^k} = Q_k$$

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}^k} - \frac{\partial T}{\partial q^k} = Q_k$$

→ přičíst do zobecněných souřadnic

- pro konzervativní síly navíc $F_k = - \frac{\partial V}{\partial x^k}$

=> existuje potenciální energie $V(q^i)$

• **nezávislá na čase**

jenom

→ lze psát

$$Q_k = \sum_i F_i \frac{\partial x^i}{\partial q^k} = - \sum_i \frac{\partial V}{\partial x^i} \frac{\partial x^i}{\partial q^k} = - \frac{\partial V}{\partial q^k}$$

=> zavedeme **Lagrangeovu funkci** $L(q^i, \dot{q}^i, t) = T - V$,

pak máme Lagrangeovy rovnice druhého druhu:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^k} = 0$$

↑ **přidáním potenciálu se neprojevuje, protože $\frac{dV}{dt} = 0$**

- můžeme najít zobecněný potenciál $V(q^i, \dot{q}^i, t)$,

pokud splňuje

$$Q_k = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial V}{\partial \dot{q}^k} \right) - \frac{\partial V}{\partial q^k}$$

=> např. pro Lorentzovu sílu

Integrály pohybu

IP je $f(q^i(t), \dot{q}^i(t), t)$, které $\forall t$ nabývá stejné hodnoty, je-li vyčíslena podél trajektorie splňující LR II. Pro různé trajektorie může nabývat různých hodnot.

• pokud L nezávisí na q^k , pak je $\frac{\partial L}{\partial q^k}$ IP

• pokud L nezávisí explicitně na čase t , pak je

zobecněná energie $h(q^i, \dot{q}^i)$ IP

$$h(q^i, \dot{q}^i) = \sum_k \dot{q}^k \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^k} - L$$

• pokud jsou síly konzervativní a vazby jsou holonomní a současně skleronomní, pak je h IP a

navíc

$$h = T + V = E \leftarrow \text{celková mechanická energie}$$